

確認テスト 第9回【理論化学：溶液その1（溶解度）】

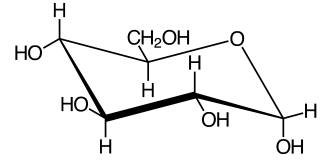
$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

固体の溶解に関して、以下の問いに答えよ。

問1 次の(1)～(7)の物質の溶解性について、該当するものをA群から、その理由をB群からそれぞれ1つずつ記号で選べ。同じものを複数選んでも良い。

- (1) 塩化ナトリウム NaCl (2) ヨウ素 I_2 (3) グルコース $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (右図)
 (4) 二酸化ケイ素 SiO_2 (5) ステアリン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ (6) 炭酸カルシウム CaCO_3 (7) エタノール $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$



【A 群】

- (ア) 水にはよく溶けるが、ヘキサンには溶けにくい
 (イ) 水には溶けにくい、ヘキサンにはよく溶ける
 (ウ) 水・ヘキサンいずれにもよく溶ける
 (エ) 水・ヘキサンいずれにも溶けにくい

【B 群】

- (オ) イオン結晶で、各イオンに水和が起こるため
 (カ) イオン間の結合力が強く、水和しても結晶格子を崩すことができないため
 (キ) 共有結合の結晶で、結合エネルギーが大きいため
 (ク) 分子性物質で、ヒドロキシ基に水和が起こるため
 (ケ) 分子性物質で、無極性の溶媒によって溶媒和が起こるため
 (コ) 親水基と疎水基の両方をもつが、疎水基の影響が親水基の影響を上回るため
 (サ) 親水基と疎水基をもつが、親水基と疎水基の影響がほぼ等しいため

問2 固体の溶解度に関して、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

- (1) 一般に、固体の溶解度は、温度が高いほど大きくなる。
 (2) 塩化ナトリウムが水に溶けるとき、水溶液中ではナトリウムイオンの周囲には水分子の水素原子が、塩化物イオンの周囲には水分子の酸素原子が向くように引き合っており取り囲んでいる。
 (3) 質量パーセント濃度 10.0% の塩化ナトリウム水溶液 100 g と、20.0% の塩化ナトリウム水溶液 100 g を混合すると、混合後の水溶液の質量は 200 g になる。
 (4) 純水 50.0 mL と純粋なエタノール 50.0 mL を混合すると、混合後の水溶液の体積は 100 mL になる。
 (5) 密度 1.2 g/cm^3 の水溶液 100 g と、純水（密度 1.0 g/cm^3 ）100 g を混合した。混合によって体積の増減がないと仮定した場合、混合水溶液の密度は 1.1 g/cm^3 になる。
 (6) 乳飲料などを販売する場合、乳飲料の成分は変えずに、その内容量を 500 mL ではなく 500 g と表記を変更することは、原材料の削減にあたる。

2

純水 W_0 [g] に塩化ナトリウムの固体 w [g] を完全に溶かした水溶液がある。ただし、水の密度は $1.0 [\text{g/cm}^3]$ 、塩化ナトリウム水溶液の密度は $d [\text{g/cm}^3]$ 、塩化ナトリウムのモル質量は $M [\text{g/mol}]$ 、とする。次の量を d , M , w , W_0 の中から必要なものを用いて表せ。

問1 塩化ナトリウム水溶液の質量パーセント濃度 [%]

問2 塩化ナトリウム水溶液のモル濃度 [mol/L]

問3 塩化ナトリウム水溶液の質量モル濃度 [mol/kg]

3

硝酸カリウム KNO_3 の溶解度は、水 100 g に対して 20°C で S_1 [g]、 40°C で S_2 [g] である。

問1 40°C の KNO_3 飽和水溶液 W_1 [g] を 20°C に冷却したときに析出する硝酸カリウムの質量は何 g か。 S_1 , S_2 , W_1 を用いて表せ。

問2 40°C の KNO_3 飽和水溶液から水を w [g] 蒸発させたときに析出する結晶は何 g か。 S_2 , w を用いて表せ。

4

硫酸銅 (II) の溶解度は、水 100 g に対して 20°C で S_1 [g], 60°C で S_2 [g] である。CuSO₄ = 160, H₂O = 18

問 1 硫酸銅 (II) 五水和物は、60°C で水 W_1 [g] に何 g まで溶けるか。 S_2 , W_1 を用いて表せ。

問 2 60°C の硫酸銅 (II) 飽和水溶液 W_2 [g] を 20°C まで冷却したとき、何 g の硫酸銅 (II) 五水和物の結晶が析出するかを求めたい。
次の文章の空欄に当てはまる式を答えよ。

冷却前の 60°C の飽和水溶液 W_2 [g] に含まれていた溶質は (1) [g], 水は (2) [g] である。析出する硫酸銅 (II) 五水和物の質量を x [g] とおくと、析出後の 20°C の溶液に残っている溶質は (1) - (3) [g], 水は (2) - (4) [g] である。この溶液が 20°C で飽和しているため、

$$((1) - (3)) : ((2) - (4)) = (5) : \text{比で答えよ}$$

となる。これを解くことで、析出量 x は次のように求まる。

$$x = \frac{2500(S_2 - S_1)}{(100 + S_2)(1600 - 9S_1)} W_2$$

5

0°C, 1.0×10^5 Pa の下で、水 1.0 L に溶ける窒素 N₂ と酸素 O₂ の体積 [L] を 0°C, 1.0×10^5 Pa に換算した値は、それぞれ V_{N_2} [L], V_{O_2} [L] である。問 3 から問 6 は、 V_{N_2} , V_{O_2} , v_0 の中から必要なものを用いて表せ。

* 原子量：N = 14, O = 16

* 気体のモル体積： v_0 $\frac{\text{L}}{\text{mol}}$ (0°C, 1.0×10^5 Pa)

問 1 気体の溶解度に関して、正しいものには○, 誤っているものには×をつけよ。

- (1) 一般に、気体の溶解度は、温度が高いほど大きくなる。
- (2) 一般に、気体の溶解は吸熱反応である。
- (3) 温度が一定の条件での、気体の溶解度 (体積) [L] は、溶解させたときの (平衡時の) 温度・圧力で測定すると一定である。
- (4) 炭酸飲料の栓を抜くと泡 (二酸化炭素) が発生するのは、容器内の圧力が大気圧まで下がり、二酸化炭素の分圧が小さくなることで溶解度が減少するからである。

問 2 ヘンリーの法則が適用できない気体を次の中から全て選び、化学式で答えよ。

水素 アンモニア 塩化水素 アルゴン メタン

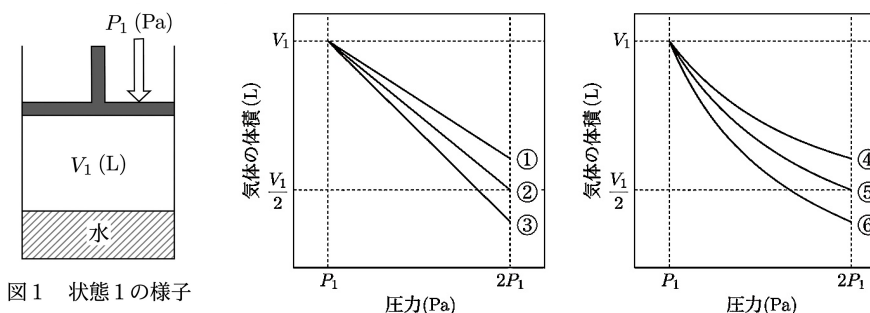
問 3 0°C, 2.0×10^5 Pa の窒素が水 10 L に接しているとき、この水に溶けている窒素の質量は何 g か。

問 4 0°C, 3.0×10^5 Pa の窒素が水 10 L に接しているとき、この水に溶けている窒素の体積は 0°C, 1.0×10^5 Pa で何 L か。

問 5 0°C, 5.0×10^5 Pa の窒素が水 30 L に接しているとき、この水に溶けている窒素の体積は 0°C, 5.0×10^5 Pa で何 L か。

問 6 窒素と酸素の体積比が 4 : 1 である混合気体がある。この気体が 0°C, 4.0×10^5 Pa で水に接しているとき、この水に溶けている窒素と酸素の質量比を求めよ。

問 7 図 1 に示すように、容積を変えられる密閉容器に一定量の水と気体を封入し、圧力を P_1 [Pa] に保ったところ、X の一部が水に溶解し、気体の体積が V_1 [L] となった。これを状態 1 とする (図 1)。状態 1 から、圧力を $2P_1$ [Pa] まで徐々に大きくしたとき、圧力と気体の体積の関係を表すグラフとして最も適当なものを、①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、操作中の温度は一定に保たれており、気体 X の水への溶解はヘンリーの法則に従うものとする。また、水の蒸発は無視できるものとする。



確認テスト 第9回【理論化学：溶液その1】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1 [33点]

問1	(1)	2	1	(2)	2	1	(3)	2	1	(4)	2	1
	(5)	2	1	(6)	2	1	(7)	2	1			
問2	(1)	2	(2)	2	(3)	2	(4)	2	(5)	2	(6)	2

2 [12点]

問1	4	問2	4	問3	4
----	---	----	---	----	---

3 [8点]

問1	4	問2	4
----	---	----	---

4 [14点]

問1	4			
問2	(1)	2	(2)	2
	(3)	2	(4)	2
	(5)	2		

5 [33点]

問1	(1)	2	(2)	2	(3)	2	(4)	2	
問2	4 (完答)						問3	4	
問4	4			問5	4			問6	4
問7	5								

(余白)

確認テスト 第9回 【理論化学：溶液その1】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_0(x) \varepsilon_i = T(a) \varepsilon_{i0}$	

点

1 [33点]

問1	(1)	ア	オ	(2)	イ	ケ	(3)	ア	ワ	(4)	エ	キ
	(5)	イ	コ	(6)	エ	カ	(7)	ウ	サ			
問2	(1)	○	(2)	×	(3)	○	(4)	×	(5)	×	(6)	○

2 [12点]

問1	$\frac{100w}{W_0 + w} \%$	問2	$\frac{1000dw}{M(W_0 + w)} \text{ mol/L}$	問3	$\frac{1000w}{MW_0} \text{ mol/kg}$
----	---------------------------	----	---	----	-------------------------------------

3 [8点]

問1	$\frac{(S_2 - S_1)W_1}{100 + S_2} g$	問2	$\frac{S_2 W}{100} g$
----	--------------------------------------	----	-----------------------

4 [14点]

問1	$\frac{25 S_2 W_1}{1600 - 9 S_2} g$			
問2	(1)	$\frac{S_2 W_2}{100 + S_2}$	(2)	$\frac{100 W_2}{100 + S_2}$
	(3)	$\frac{16}{25} x$	(4)	$\frac{9}{25} x$
	(5)	$S_1 = 100$		

5 [33点]

問1	(1)	×	(2)	×	(3)	○	(4)	○
問2	NH_3, HCl				問3	$\frac{560 \bar{V}_{N_2}}{w_0} g$		
問4	$30 \bar{V}_{N_2} L$		問5	$30 \bar{V}_{N_2} L$		問6	$7 \bar{V}_{N_2} = 2 \bar{V}_{O_2}$	
問7	(6)							

1

問2 固体の溶解度に関して、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

- (1) 一般に、固体の溶解度は、温度が高いほど大きくなる。
- × (2) 塩化ナトリウムが水に溶けるとき、水溶液中ではナトリウムイオンの周囲には水分子の酸素原子が、塩化物イオンの周囲には水分子の水素原子が向くように引き合って取り囲んでいる。
酸素
- (3) 質量パーセント濃度 10.0% の塩化ナトリウム水溶液 100 g と、20.0% の塩化ナトリウム水溶液 100 g を混合すると、混合後の水溶液の質量は 200 g になる。 (∵ 質量保存)
- × (4) 純水 50.0 mL と純粋なエタノール 50.0 mL を混合すると、混合後の水溶液の体積は 100 mL になる。
体積保存はしない
- × (5) 密度 1.2 g/cm³ の水溶液 100 g と、純水 (密度 1.0 g/cm³) 100 g を混合した。混合によって体積の増減がないと仮定した場合、混合水溶液の密度は 1.1 g/cm³ になる。
体積保存はしないため、混合後の体積不明 → 密度不明
- (6) 乳飲料などを販売する場合、乳飲料の成分は変わらずに、その内容量を 500 mL ではなく 500 g と表記を変更することは、原材料の削減にあたる。 (密度 1.0 g/cm³ 以上)

5 ← 順番前後します

問1 気体の溶解度に関して、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

- × (1) 一般に、気体の溶解度は、温度が高いほど大きくなる。
気体の溶解度は温度が高いほど小さくなる
- × (2) 一般に、気体の溶解は吸熱反応である。
⇒ A(気) + aq → Aaq ΔH < 0 (発熱)
- (3) 温度が一定の条件での、気体の溶解度 (体積) [L] は、溶解させたときの (平衡時の) 温度・圧力で測定すると一定である。
- (4) 炭酸飲料の栓を抜くと泡 (二酸化炭素) が発生するのは、容器内の圧力が大気圧まで下がり、二酸化炭素の分圧が小さくなることで溶解度が減少するからである。

問2 ヘンリーの法則が適用できない気体を次の中から全て選び、化学式で答えよ。

水素 アンモニア 塩化水素 アルゴン メタン

水に溶ける

2

$$\text{問1} \quad \frac{\text{質 g}}{\text{液 g}} \times 100 = \frac{W [\text{g}]}{W_0 + W [\text{g}]} \times 100 = \frac{100W}{W_0 + W} \%$$

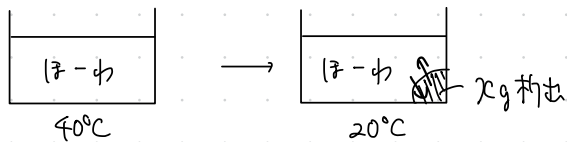
$$\text{問2} \quad \frac{\text{質 mol}}{\text{液 L}} = \frac{\frac{W [\text{g}]}{M [\text{g/mol}]}}{\frac{W_0 [\text{g}]}{d [\text{g/cm}^3]} \times \frac{1}{1000} [\text{L/cm}^3]}$$

液 cm³

$$\text{問3} \quad \frac{\text{質 mol}}{\text{媒 kg}} = \frac{\frac{W [\text{g}]}{M [\text{g/mol}]}}{\frac{W_0}{1000} [\text{kg}]} = \frac{1000W}{MW_0} \text{ mol/kg}$$

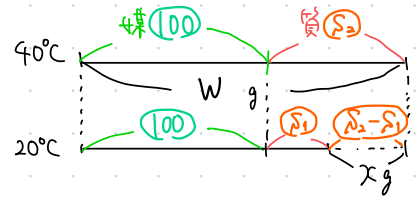
3

問1.



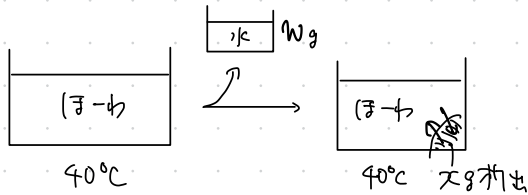
$$\begin{array}{lcl}
 \text{質} & \frac{S_2}{100+S_2} W & (S_2) \\
 + & & \\
 \text{媒} & \frac{100}{100+S_2} W & (100) \\
 || & & \\
 \text{全} & W & (100+S_2)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{lcl}
 & \frac{S_2}{100+S_2} W - x & (S_2) \\
 & \frac{100}{100+S_2} W & (100) \\
 & W - x & (100+S_1)
 \end{array}$$

$$\left(\frac{S_2}{100+S_2} W - x \right) : (W - x) = (S_1) : (100+S_1) \therefore x = \frac{(S_2 - S_1) W}{100 + S_1}$$



$$\begin{aligned}
 100 + S_2 &= W \\
 \therefore x &= (S_2 - S_1) = W \cdot \frac{S_2 - S_1}{100 + S_2}
 \end{aligned}$$

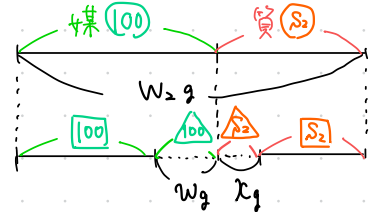
問2



$$\begin{array}{lcl}
 \text{質} & \frac{S_2}{100+S_2} W_2 & (S_2) \\
 + & & \\
 \text{媒} & \frac{100}{100+S_2} W_2 & (100) \\
 || & & \\
 \text{全} & W_2 & (100+S_2)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{lcl}
 & \frac{S_2}{100+S_2} W_2 - x & (S_2) \\
 & \frac{100}{100+S_2} W_2 - w & (100) \\
 & W_2 - x - w & (100+S_2)
 \end{array}$$

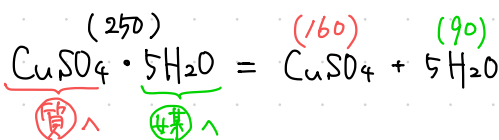
$$\left(\frac{S_2}{100+S_2} W_2 - x \right) : (W_2 - x - w) = (S_2) : (100+S_2)$$

$$\therefore x = \frac{S_2 w}{100}$$

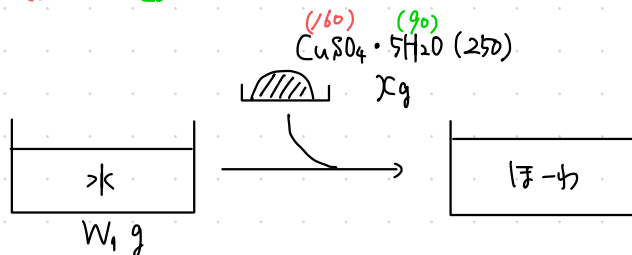


$$\begin{aligned}
 \Delta 100 &= w \\
 \therefore x &= \Delta S_2 = w \cdot \frac{\Delta S_2}{\Delta 100}
 \end{aligned}$$

4



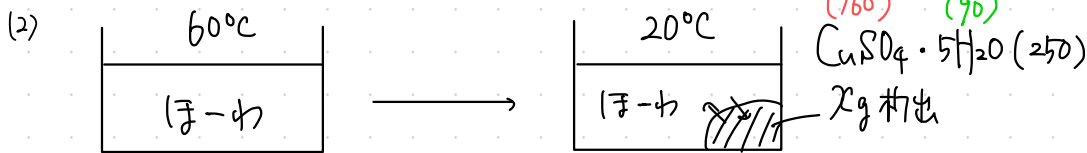
(1)



$$\begin{array}{lcl}
 \text{質} & \frac{160}{250} x & (S_2) \\
 \text{媒} & W_1 + \frac{90}{250} x & (100) \\
 \text{全} & W_1 + x & (100+S_2)
 \end{array}$$

$$\frac{160}{250} x : (W_1 + x) = (S_2) : (100+S_2)$$

$$x = \frac{25 S_2 W_1}{1600 - 9 S_2}$$



$\textcircled{\text{S}_1}$ $W_2 \times \frac{S_2}{100+S_2} \quad \textcircled{\text{S}_2}$ $W_2 \times \frac{S_2}{100+S_2} - \frac{16}{25}x \quad \textcircled{\text{S}_1}$
 $\textcircled{\text{S}_2}$ $W_2 \times \frac{100}{100+S_2} \quad \textcircled{100}$ $W_2 \times \frac{100}{100+S_2} - \frac{9}{25}x \quad \textcircled{100}$
 $\textcircled{\text{S}_3}$ $W_2 \quad \textcircled{100+S_2}$ $W_2 - x \quad \textcircled{100+S_1}$

$S_1 : 100 \quad (5)$

5

向3. $\langle \text{基準} \rangle$ $\langle \text{条件} \rangle$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{H}_2 \quad 0^{\circ}\text{C} \\ 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水} \quad 1.0 \text{ L} \end{array} \right. \xrightarrow{\begin{array}{l} \times 2 \text{ 倍} \\ \times 10 \text{ 倍} \end{array}} \left\{ \begin{array}{l} \text{H}_2 \quad 0^{\circ}\text{C} \\ 2.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水} \quad 10 \text{ L} \end{array} \right.$
 $\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L} \quad ? \text{ g}$
 $(0^{\circ}\text{C}, 1.0 \times 10^5 \text{ Pa})$

$$\frac{\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L}}{V_0 \text{ L/mol}} \times 28 \text{ g/mol} \times \frac{2.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \times \frac{10 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} = \frac{560 \overline{V}_{\text{N}_2}}{V_0} \text{ g}$$

向4. $\langle \text{基準} \rangle$ $\langle \text{条件} \rangle$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{H}_2 \quad 0^{\circ}\text{C} \\ 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水} \quad 1.0 \text{ L} \end{array} \right. \xrightarrow{\begin{array}{l} \times 3 \text{ 倍} \\ \times 10 \text{ 倍} \end{array}} \left\{ \begin{array}{l} \text{H}_2 \quad 0^{\circ}\text{C} \\ 3.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水} \quad 10 \text{ L} \end{array} \right.$
 $\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L} \quad ? \text{ L}$
 $(0^{\circ}\text{C}, 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}) \quad (0^{\circ}\text{C}, 1.0 \times 10^5 \text{ Pa})$

$$\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L} \times \frac{3.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \times \frac{10 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} = 30 \overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L}$$

向5. $\langle \text{基準} \rangle$ $\langle \text{条件} \rangle$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{H}_2 \quad 0^{\circ}\text{C} \\ 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水} \quad 1.0 \text{ L} \end{array} \right. \xrightarrow{\begin{array}{l} \times 5 \text{ 倍} \\ \times 30 \text{ 倍} \end{array}} \left\{ \begin{array}{l} \text{H}_2 \quad 0^{\circ}\text{C} \\ 5.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水} \quad 30 \text{ L} \end{array} \right.$
 $\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L} \quad ? \text{ L}$
 $(0^{\circ}\text{C}, 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}) \quad (0^{\circ}\text{C}, 5.0 \times 10^5 \text{ Pa})$
 $\times 5 \text{ 倍}$

$0^{\circ}\text{C}, 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 換算のとき

$$\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L} \times \frac{5.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \times \frac{30 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} \times \frac{1}{5} = 30 \overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L}$$

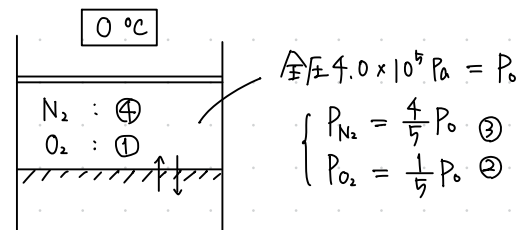
ボイルの法則 $PV = \text{const.}$ より,
 P が 5 倍のとき V が $\frac{1}{5}$ 倍となる。

もしくは,

「気体の溶解度 [L] は、溶かしたときの (平衡時の) 温度と圧力で測定すれば、圧力に依存しない」から,

$$\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L} \times \frac{30 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} = 30 \overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L}$$

向6.



$\text{N}_2 : \text{O}_2$

$$= \frac{\overline{V}_{\text{N}_2} \text{ L}}{V_0 \text{ L/mol}} \times 28 \text{ g/mol} \times \frac{\frac{4}{5} P_0}{P_0}$$

$$: \frac{\overline{V}_{\text{O}_2} \text{ L}}{V_0 \text{ L/mol}} \times 32 \text{ g/mol} \times \frac{\frac{1}{5} P_0}{P_0}$$

$$= 7 \overline{V}_{\text{N}_2} : 2 \overline{V}_{\text{O}_2}$$

向7. 水に気体 P が V だけ溶解すると,
 ボイルの法則より P と V は反比例 (⑤)
 実際には水に気体 P が V だけから,
 体積はその分小さくなる (⑥)